

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

TRABAJO PRÁCTICO N°3

TRANSISTORES BIPOLARES (BJT)

El transistor bipolar es un dispositivo conformado por dos junturas PN. Se realizarán actividades prácticas que demuestran el comportamiento de estas junturas en sus diferentes modos. Se propondrá un modo de configuración del transistor y se analizarán sus zonas de trabajo (saturación, corte y activa). La metodología aplicada en esta guía requiere un análisis del comportamiento del transistor según su polarización, seguido por la simulación con el fin de saber lo que mediremos en la implementación real en el laboratorio. Sí bien se utilizará solo el transistor NPN, se complementarán los análisis en aula para los transistores PNP y otras configuraciones utilizadas con los BJT.

Se debe asignar roles dentro del grupo y estos deben ir rotando entre los diferentes miembros del equipo en forma consecutiva en los diferentes Trabajos Prácticos de la Cátedra.

Coordinador/a: Será el encargado de organizar las tareas requeridas por cada TP. Además, debe ser quién lleve adelante la exposición y defensa del trabajo realizado en el coloquio oral frente al docente.

Operadores/as: Son las personas que llevarán adelante las actividades dirigidas por el coordinador. Además, estas personas son quienes proporcionarán información a quién esté asignado como responsable del registro de la actividad en el laboratorio.

Documentación: Esta función estará compuesta por uno o más estudiantes. Son los responsables de realizar la documentación final y formalizar las notas en laboratorio. Es recomendable que implemente una bitácora de las diferentes actividades/mediciones que se realizan en el laboratorio, principalmente es recomendable que se tome registro fotográfico de cada paso para su posterior presentación en el informe del TP.

La calificación será grupal y se aplicarán los criterios planteados en la siguiente tabla. Se especifica el porcentaje que comprende cada uno de los criterios de evaluación.

<i>Tarea</i>	<i>Puntuación</i>	<i>Máximo</i>
<i>Presentación del informe</i>		10 %
<i>Reconoce la física del BJT</i>		10 %
<i>Armado e interpretación de las curvas características del BJT</i>		30 %
<i>Entiende los límites de operación del BJT e interpreta los parámetros de la hoja de datos</i>		30 %
<i>Defensa de las conclusiones</i>		20 %

Índice

Operación básica del BJT

Transistor en zona de corte

Actividad de Simulación

Polarización de la juntura BE

Actividad de Laboratorio

Actividad de Laboratorio

Actividad de Laboratorio

Actividad

Introducción

El transistor se construye con tres regiones semiconductoras separadas por dos uniones pn , como lo muestra la estructura plana epitaxial de la figura 1(a). Las tres regiones se llaman n , p y n . En las figuras 1(b) y (c) se muestran representaciones físicas de los dos tipos de BJT. Un tipo se compone de dos regiones n separadas por una región p (nnp) y el otro tipo consta de dos regiones p separadas por una región n ($pnnp$). El término *transistor* se refiere al uso tanto de huecos como de electrones como portadores de corriente en la estructura de transistor (Floyd 164).

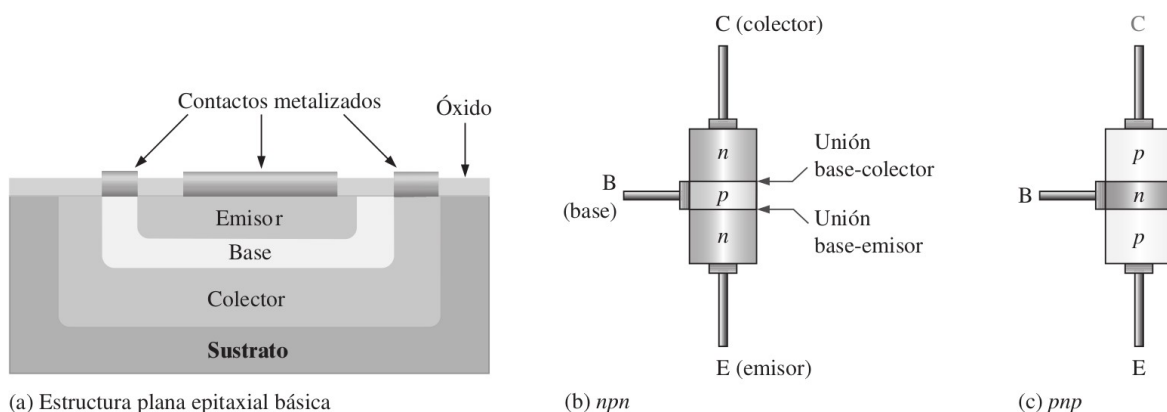


Figura 1: Construcción básica de un BJT.

La unión pn que une la región de la base y la región del emisor se llama *unión base-emisor*. La unión pn que une la región de la base y la región del colector se llama *unión base-colector*, como la figura 1 (b) lo muestra: un conductor conecta a cada una de estas tres regiones. Estos conductores se designan E, B y C por emisor, base y colector, respectivamente. La región de la base está ligeramente dopada y es muy delgada en comparación con las regiones del emisor, excesivamente dopada, y la del colector, moderadamente dopada (la siguiente sección explica la razón de esto).

Operación básica del BJT

Para que un BJT opere adecuadamente como amplificador, las dos uniones pn deben estar correctamente polarizadas con voltajes de cd externos. En esta sección se utiliza principalmente el transistor nnp como ilustración. La operación del $pnnp$ es la misma que para el nnp excepto en que los roles de los electrones y huecos, las polaridades del voltaje de polarización y las direcciones de la corriente se invierten.

La figura 2 muestra los arreglos para polarización tanto de BJT nnp como $pnnp$ para que operen como β . Observe que en ambos casos la unión base-emisor (BE) está polarizada en directa y la unión base-colector (BC) polarizada en inversa. Esta condición se llama *polarización en directa-inversa*.

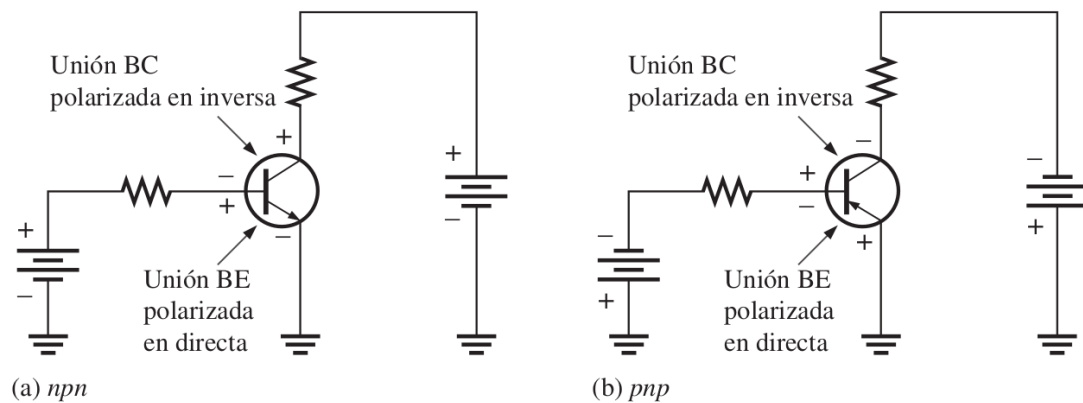


Figura 2: Polarización en directa-inversa de un BJT.

Para entender cómo opera un transistor, veamos lo que sucede en el interior de la estructura *nnp*. La región del emisor de tipo *n* excesivamente dopada tiene una densidad muy alta de los electrones de banda de conducción (libres), como muestra la figura 3. Estos electrones libres se difunden con facilidad a través de la unión BE polarizada en directa hacia la región de la base de tipo *p* muy delgada y levemente dopada (flecha ancha). La base tiene una baja densidad de huecos, los cuales son los portadores mayoritarios, representados por los puntos blancos. Un pequeño porcentaje del número total de electrones libres se va hacia la base, donde se recombinan con huecos y se desplazan como electrones de valencia a través de la base hacia el emisor como corriente de huecos, como lo indican las flechas negras.

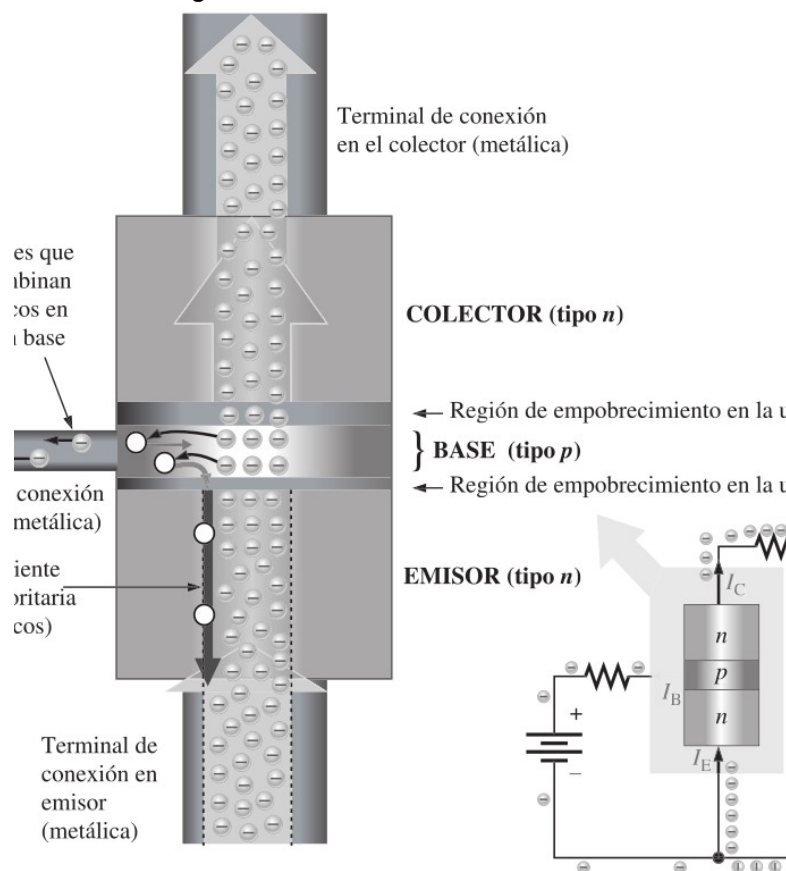


Figura 3: Operación de un BJT que muestra el flujo de electrones.

Cuando los electrones que se recombinaron con huecos como electrones de valencia abandonan la estructura cristalina de la base, se transforman en electrones libres en el conductor de la base metálica y producen la corriente de base externa. La mayoría de los electrones libres que entraron a la base no se recombinan con huecos porque es muy delgada. A medida que los electrones libres se desplazan hacia la unión BC polarizada en inversa, son arrastrados a través del colector por la atracción del voltaje de alimentación positivo del colector. Los electrones libres se desplazan a través del colector hacia el circuito externo y luego regresan al emisor junto con la corriente de base, como se indica. La corriente de emisor es un poco más grande que la corriente de colector debido a la pequeña corriente de base que se desprende de la corriente total inyectada a la base proveniente del emisor.

Identificación de las zonas de trabajo del transistor

Sí bien la región activa es la más utilizada ya que permite tener un amplificador lineal, existen aplicaciones en las que el transistor es utilizado en las regiones de corte y saturación. Es importante conocer los requerimientos para cada circuito e identificar los parámetros desde la hoja de datos que debe cumplir el transistor a implementar.

En los siguientes ensayos se realizarán mediciones que caracterizan al transistor en las diferentes regiones de trabajo.

Transistor en zona de corte

Considere el transistor NPN en configuración emisor-común de la figura 4. Observe que en este circuito no se tiene ninguna fuente de energía en la base. Por lo tanto, el transistor no podrá polarizar en directa la unión BE ($I_B=0$) y por consiguiente no se promoverá la circulación de corriente en el circuito de salida (I_C). En esta condición, existe una cantidad muy pequeña de corriente de fuga en el colector, I_{CEO} , debido principalmente a portadores producidos térmicamente (Floyd 173).

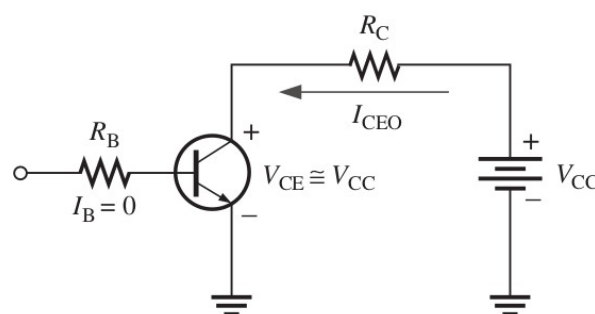


Figura 4: Transistor en zona de corte ($I_B=0$).

Actividad de Simulación

Implemente el circuito de la figura 4 en una plataforma de simulación. Presente el esquema y el valor de corriente de fuga (I_{CEO}). Además, compare dicho valor con lo especificado en la hoja de datos del transistor. Justifique si existe diferencia entre lo especificado y lo

simulador. Por último, conteste: ¿Cree poder implementar este circuito en el laboratorio y realizar la medición de la corriente de fuga?

Datos para esta actividad:

- transistor NPN BC548A/B/C
- $R_B = 10K$, $R_C = 1K$, $V_{CC} = 10V$

Polarización de la juntura BE

En cualquiera de las aplicaciones en las que se usa el transistor, sea como amplificador o dispositivo de conmutación, se requiere la polarización en directa de la juntura base-emisor. En esta parte del práctico se propone caracterizar el comportamiento de la juntura en cuestión. El objetivo será armar el circuito de la figura 5 y obtener la gráfica I_B en función de la tensión V_{BE} .

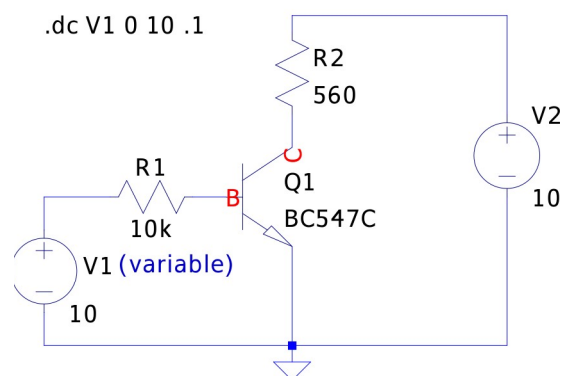


Figura 5: Circuito emisor-común con fuente variable en la base (V1).

Actividad de Laboratorio

Los pasos a seguir para la realización de esta actividad son:

- Armar el circuito en una plataforma de simulación con el objetivo de observar la curva de la corriente de base a medida que aumenta la tensión de polarización de la juntura base-emisor. Es importante identificar el codo de la corriente y la estabilidad de la tensión V_{BE} una vez polarizada la juntura. Podría, si le parece, hacer simulaciones modificando otros parámetros que en el circuito básico se encuentran fijos como V_{CC} (V2) o la temperatura ambiente simulada.
- Implementar el circuito en una protoboard. Los datos son:
 - Transistor: BC546/7/8/9
 - Resistores: $R_B = 10K$, $R_C = 560$
 - Fuentes de alimentación: Una fuente variable de 0V hasta (al menos) 10V (V_{BB}) y otra fuente variable para obtener una tensión de 10V (V_{CC}).
- Manteniendo la $V_{CC} = 10V$, realice un barrido de 0V a 10V de V_{BB} . % \$
& '((\$) *((\$) + \$

Aplique las recomendaciones que se hicieron en el anterior TP. Debe medir: V_{BB} , V_{BE} e I_B . Es importante que tenga en cuenta el límite de disipación de potencia tanto del transistor como el resistor R_C . Si bien el práctico está centrado en el comportamiento de la juntura BE, si el transistor pasa a la zona activa, permitirá corriente en I_C e incrementará la potencia disipada

del resistor en el colector. Podría comprobar qué sucede en el simulador y graficar la disipación de potencia en función del barrido de la fuente V_{BB} .

V_{BB}	500mv	1V	2V	3V	4V	10V
I_B	1mA	3,4mA	14 mA	23,4mA	33mA	91,4mA
V_{BE}	430mV	540mV	640mV	670mV	690mV	740mV

Tabla 1: Ejemplo de la tabla a confeccionar.

- Debe presentar en el informe:
 - Esquema y fotografía del circuito implementado.
 - Tabla de valores registrados.
 - Gráficos $I_B = f(V_{BE})$.
 - Conclusiones respecto a la experimentación.

Curvas características

El transistor es llevado a cualquiera de las zonas de trabajo mediante los resistores de polarización. Estos condicionan las corrientes (y por consiguiente los voltajes) en la base y colector del circuito emisor-común. Mediante el circuito de la figura 6 se puede obtener las *curvas características* del transistor.

Obtener las diferentes curvas características del transistor NPN utilizando dos fuentes variables que permitirán obtener las diferentes corrientes y tensiones del transistor.

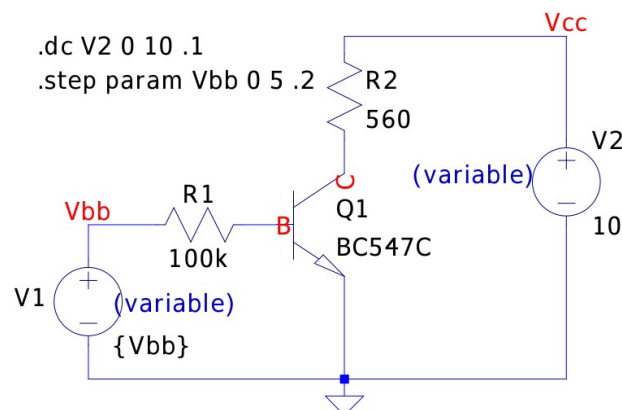


Figura 6: Circuito emisor-común con fuentes variables que permiten generar las curvas características del transistor.

Actividad de Laboratorio

Los pasos a seguir para la realización de esta actividad son:

- Armar el circuito en una plataforma de simulación según la figura 6. Podrá observar que se está realizando un barrido de la tensión del colector (V_{CC}) y a su vez se corren varias simulaciones con un barrido de la fuente de base (V_{BB}). Esto le permitirá graficar el comportamiento de la corriente de colector (I_C) en función de la tensión de colector-emisor (V_{CE}) para diferentes corrientes de base (I_B). Grafique las

curvas características y analice la respuesta del circuito para los valores límites de la fuente de tensión base que está excursionando de 0V a 5V.

- Implementar el circuito en una protoboard. Los datos son:
 - Transistor: BC546/7/8/9
 - Resistores: $R_B = 100K$, $R_C = 560$
 - Dos fuentes variables de 0V hasta (al menos) 10V. Es importante llegar a 0V
- El procedimiento para la obtención de las curvas es repetitivo. Se realizará un barrido de la V_{CC} por cada incremento de V_{BB} (en función de I_B). Por cada cambio de I_B se debe llevar a 0V la fuente V_{CC} .
 - Con $V_{CC}=0V$ e $I_B=0A$, realice un barrido de la tensión V_{CC} y trata de obtener los valores que especifica la tabla 2 (primera columna). Registre el valor de I_C y V_{CE} . Analice con profundidad lo que espera medir y debe apoyarse con la simulación.
 - Vuelva a configurar $V_{CC}=0V$ e intente lograr un incremento de 10uA para I_B .
 \$ Sí no tiene un instrumento con resolución de uA se puede obtener el valor de la corriente I_B utilizando el método indirecto mediante la tensión que cae en el resistor R_B y su valor óhmico. Es la principal razón por lo que se elige un valor de 100Kohm (su valor significativo de tensión será similar a la corriente). Revise el TP1. Intente volver a completar la tabla 2 teniendo en cuenta los límites de su transistor (zona de saturación).
 - Repita el paso anterior para otro pequeño incremento de 5uA y tome las mediciones. Recuerde que la tabla 2 es un ejemplo, debe ajustar la misma a sus condiciones de ensayo y en base a las conclusiones que haya llegado mediante la simulación. Es decir, tenga presente qué pasaría si la $I_B=0A$, o si es posible lograr $V_{CE}=10V$. - \$ & \$
 \$ \$ / \$
 & . & ,
 - Cada variación de corriente I_B es una curva medida, se solicita que se obtenga mínimo 5 curvas.

10.17 uA 15.6 uA 20.3 uA

V_{CC} [V]	$I_B=0A$		$I_B=10uA$		$I_B=15uA$		$I_B=20uA$		$I_B=25uA$	
	I_C	V_{CE}	I_C	V_{CE}	I_C	V_{CE}	I_C	V_{CE}	I_C	V_{CE}
0	0	0	20 uA	-42 mV	40 uA	50 mV	0	0	0	0
0,25	0	0,25	200 uA	0,46 V						
0,5			410 uA	95 mV	48 uA	90 mV	550 uA	90 mV	550 uA	80 mV
1,03			970 uA	162 mV	1 mA	140 mV	1 mA	120 mV	1,21 mA	120 mV
1,97			1,42 mA	630 mV	2,20 mA	220 mV	2,1 mA	1,8 V	2,26 mA	170 mV
4,95			1,48 mA	3,72 V	2,55 mA	2,78 V	3,51 mA	2,13 V	4,53 mA	1,29 V
10			1,5 mA	8,1 V	2,68 mA	7,85 V	3,75 mA	6,10 V	4,7 mA	6,10 V

101

*$I_C=0$
 $V_{CE}=V_{CC}$*

Tabla 2: Ejemplo de la tabla a confeccionar.

- Debe presentar en el informe:
 - Esquema y fotografía del circuito implementado.
 - Tabla de valores registrados.
 - Gráficos las curvas características.

- Conclusiones respecto a la experimentación.

Características de transferencia de corriente

La ganancia de corriente (en continua) de un transistor es la relación de la corriente del colector (I_C) y la corriente de la base (I_B) y se expresa como beta (β). Los valores de ganancia dependen mucho del fabricante y son especificados en la hoja de datos. Algunos instrumentos tienen la posibilidad de medir en forma práctica este valor de β . Este valor debe estar contemplado por el fabricante.

Se propondrá una práctica de laboratorio que nos permitirá observar si la relación entre la I_C e I_B se mantiene constante en diferentes regiones de trabajo del transistor. Esta relación es la ganancia de corriente (β).



Figura 7: Fotografía de un multímetro con la opción de medir ganancia de corriente β o h_{FE} .

Actividad de Laboratorio

Los pasos a seguir para la realización de esta actividad son:

- Armar el circuito en una plataforma de simulación según la figura 8. Podrá observar que se está realizando un barrido de la tensión en la base (V_{BB}) y a su vez se lanzará una lista de tensiones para el colector (V_{CC}). Genere la curva $I_C = f(I_B)$ y analice las curvas para cada una de las tensiones de colector. Deberá relacionar las gráficas con el valor de la ganancia de corriente (β).

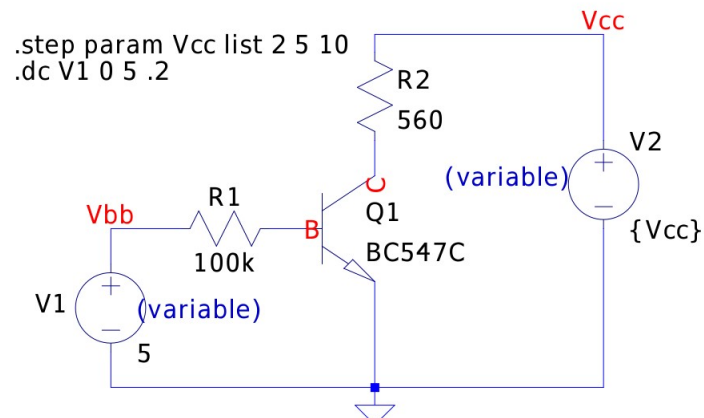


Figura 8: Circuito emisor-común con fuentes variables que permiten generar las curvas características del transistor.

- Implementar el circuito en una protoboard. Los datos son:
 - Transistor: BC546/7/8/9
 - Resistores: $R_B = 100K$, $R_C = 560$
 - Dos fuentes variables de 0V hasta (al menos) 10V.
- Con $V_{CC} = 1V$, ajuste $I_B = 5\mu A$ incrementando la tensión en la base (V_{BB}) desde 0V. Luego, se ajustará el valor de V_{CC} para obtener el primer punto de V_{CE} recomendado en la tabla 3. Por los valores tan pequeños de corriente (μA), se recomienda utilizar un método indirecto de medición a través de la tensión del resistor R_B (vea los puntos anteriores). Posteriormente incremente I_B según los puntos recomendados en la tabla 3, esto se logra subiendo V_{BB} y completará la tabla.

I_B [μA]	I_C (@ $V_{CE(initial)} = 2V$)	I_C (@ $V_{CE(initial)} = 5V$)	I_C (@ $V_{CE(initial)} = 8V$)
5	900 μA	920 μA	933 μA
7	1,46 mA	1,5 mA	1,52 mA
10	2,26 mA	2,29 mA	2,33 mA
20	5,00 mA	5,15 mA	5,18 mA

Tabla 3: Ejemplo de la tabla a confeccionar.

- Repita el paso anterior pero el ajuste de V_{CE} será el punto de la columna siguiente (2V, 5V y 8V).
- Debe presentar en el informe:
 - Esquema y fotografía del circuito implementado.
 - Tabla de valores registrados.
 - Gráficos $I_C = f(I_B)$ para las diferentes curvas ($V_{CE(initial)} = 2V, 5V$ y $8V$) y el valor de β obtenido en cada una de las diferentes curvas.
 - Conclusiones respecto a la experimentación.

Interpretación de las especificaciones del fabricante

Con la experiencia lograda en las anteriores actividades, se requiere complementar su análisis sobre los transistores BJT revisando algunos parámetros que especifica el fabricante.

Interpretar y familiarizarse con los parámetros del transistor expresados en una datasheet.

Actividad

Los pasos a seguir para la realización de esta actividad son:

- Descargar en internet el datasheet de los siguientes transistores:
 - BC548 – BC557 - 2N2222 – BU208 –MPS6514 – TIP36
- Relevar los siguientes parámetros en cada una y explicar el significado del mismo:
 - Características eléctricas a 25°C
 - $V_{(BR)CEO}$
 - I_{CEO}
 - I_{CES}
 - I_C
 - I_{EBO}
 - h_{FE}
 - h_{fe}
 - V_{BE}
 - $V_{CE(sat)}$
 - P_d
 - Características térmicas
 - θ_{jc}
 - θ_{ja}
 - Características de conmutación a 25 °C
 - t_{on}

Conclusiones

La conclusión debe hacer referencia a los inconvenientes que se presentaron para la realización del trabajo practico, los desafíos, los cálculos que se debieron realizar, criterios de medición que uso para cada caso.

En caso de tener gráficos o tablas analizar los resultados obtenidos, señalando los valores más notorios según lo aprendido en clases justificando dichos datos con la teoría que se aplica en cada caso.

Se recomienda tomar fotografías de todo lo que mejor crea usted ilustre lo realizado.

Bibliografía

Floyd, Thomas L. *Principles of Electric Circuits: Conventional Current Version*.

Pearson Prentice Hall, 2007. Accessed 7 March 2024.